

电子测试与实验技术

实验报告

学 院：光学与电子信息学院

班 级：光电信息科学与工程 202409 班

姓 名：陈 恪 瑾

学 号：U 2 0 2 4 1 3 9 2 5

实验时间：2026 年 04 月 23 日

1 实验名称

正弦波产生和精密整流。

2 实验目的

1. 了解集成运算放大器在振荡电路方面的作用。
2. 掌握由集成运算放大器构成的桥式振荡电路的工作原理、振荡频率和输出幅度的测量方法。
3. 研究负反馈强弱对振荡波形的影响。
4. 学习用示波器测量正弦波的振荡频率、开环幅频特性和相频特性的方法。
5. 学习用运算放大器构成精密全波整流电路的方法。
6. 重点掌握精密全波整流电路输入、输出波形的测量和描绘方法。

3 实验元器件

表 1: 正弦波产生电路实验元器件

类型	型号 (参数)	数量
集成运算放大器	LM324	1 片
电位器	100k Ω	1 只
电阻	5.1k Ω	2 只
电阻	10k Ω	2 只
电阻	18k Ω	2 只
二极管	2AP7	2 只
电容	0.033 μ F	2 只

表 2: 精密全波整流电路实验元器件

类型	型号 (参数)	数量
集成运算放大器	LM324	1 片
电位器	100k Ω	1 只
电阻	3.3k Ω	1 只
电阻	10k Ω	5 只
电阻	20k Ω	1 只
二极管	2AP7	2 只

4 实验原理

4.1 正弦波产生电路

4.1.1 参考电路

RC 文氏电桥正弦波振荡电路如图所示，核心由运算放大器、RC 串并联选频网络、负反馈网络及稳幅二极管构成。

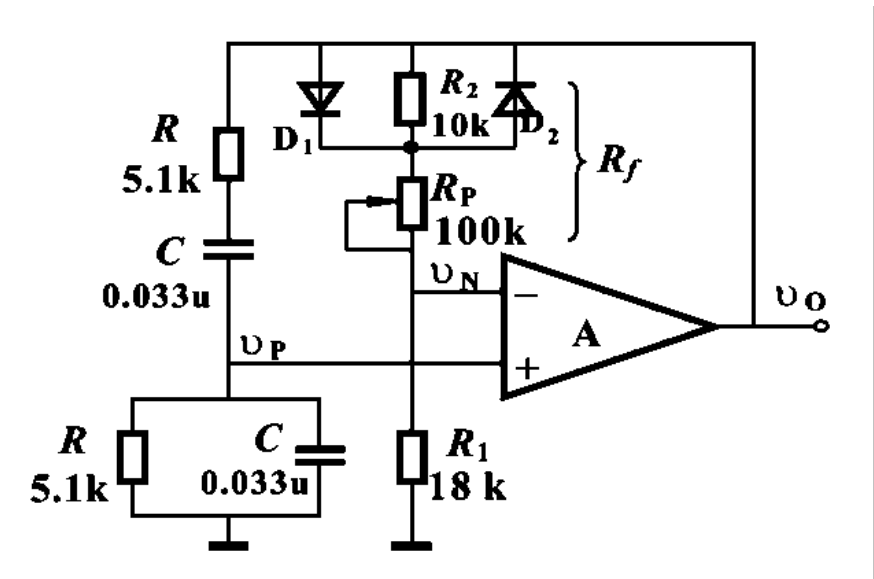


图 1: 正弦波产生电路实验参考电路

4.1.2 实验原理

图中 R、C 为串、并联选频网络，接于运算放大器的输出端与同相输入端之间，构成正反馈，以产生正弦自激振荡。其余部分是带有负反馈的同相放大电路， R_1 、 R_2 、 R_P 构成负反馈网络，调节 R_P 可改变负反馈的反馈系数，从而调节放大电路的电压增益，使其满足振荡的幅值条件。

二极管 D_1 、 D_2 有利于正弦波的起振和稳定输出幅度，改善输出波形。当输出电压 V_o 幅值很小时， D_1 、 D_2 开路，等效电阻 R_f 较大，电压增益

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_p} = \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

较大，有利于起振；当输出幅值较大时，二极管导通， R_f 减小， A_{vf} 下降，幅值趋于稳定。

设 R、C 串并网络中，并联阻抗为 Z_1 ，串联阻抗为 Z_2 ，振荡角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

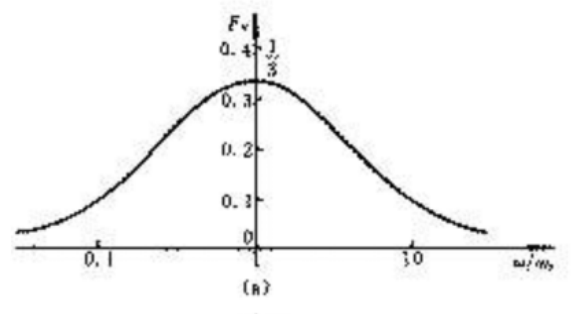
则

$$Z_1 = \frac{R}{1 + j\omega RC}, \quad Z_2 = R + \frac{1}{j\omega C}$$

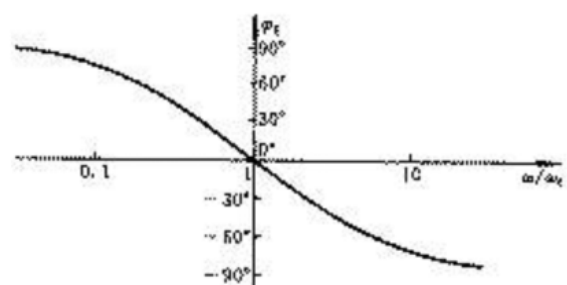
正反馈系数为

$$F_v = \frac{V_p}{V_{12}} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时，反馈系数幅值最大， $F_v = 1/3$ ，相角 $\varphi_f = 0^\circ$ ，满足自激振荡相位条件。若此时负反馈放大电路增益大于 3，则满足 $A_{vf}F_v > 1$ 的起振条件。电路起振后，受二极管非线性限制，增益由 $A_{vf} > 3$ 过渡到 $A_{vf} = 3$ ，达到幅值平衡。



(a) 幅频相应曲线



(b) 相频响应曲线

图 2: 串、并联选频网络的频率响应

4.1.3 注意事项

1. 安装电路时，应注意集成运算放大器各引脚的功能和二极管的极性。
2. 调整电路时，应反复调电位器，使电路起振，且波形幅值最大且不失真。
3. 测量振荡电路的开环相频特性时，注意相位差角 φ_f 在 f_0 前后会发生明显变化。

4.2 精密全波整流电路

4.2.1 实验原理

由于二极管的伏安特性在小信号时处于截止或特性曲线的弯曲部分，所以一般利用二极管的单向导电性来组成整流电路，在小信号检波时，输出端将得不到原信号（或使原信号失真很大），常常出现交越失真。如果把二极管置于运算放大器组成的负反馈环路中，则能大大削弱这种影响，提高电路的精度。

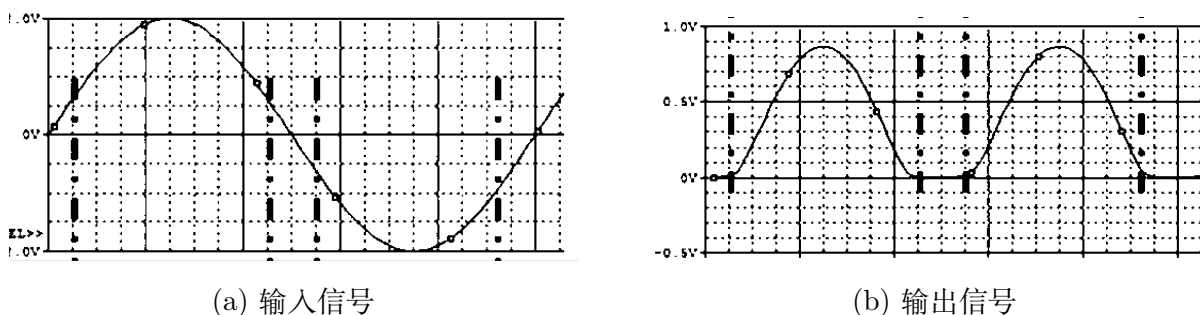


图 3: 交越失真示意图

4.2.2 参考电路

如图所示是反相输入精密全波整流电路。

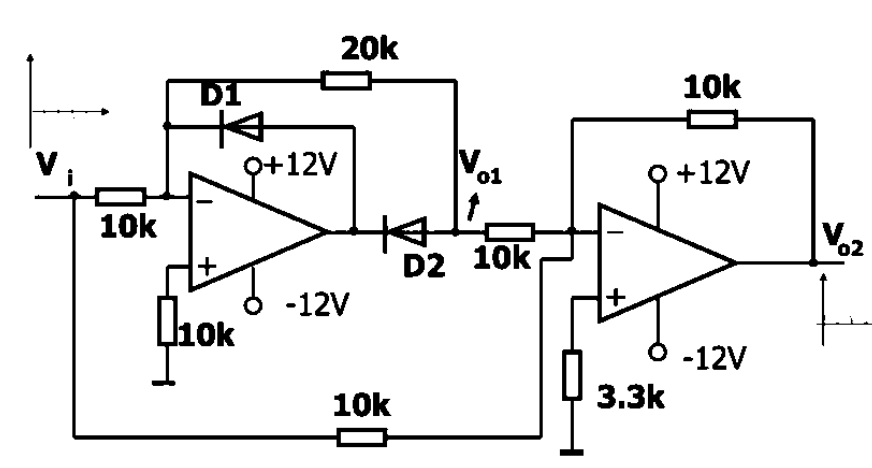


图 4: 精密全波整流电路实验参考电路

当输入电压 $V_I > 0$ 时，二极管 D_1 截止， D_2 导通， A_1 为反相比例运算电路， A_2 为加法运算电路，可计算得到输出端电压为：

$$V_{O1} = -\frac{20\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} V_I = -2V_I$$

$$V_O = -\left(\frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} V_{O1}\right) + \left(-\frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} V_I\right) = V_I$$

输入电压 $V_I < 0$ 时，二极管 D_1 导通， D_2 截止，

$$V_{O1} = 0, \quad V_O = -V_I$$

上述分析表明，该电路在输出端可得到单向电压，实现了全波整流。其电压传输特性及输入、输出电压波形如图所示。

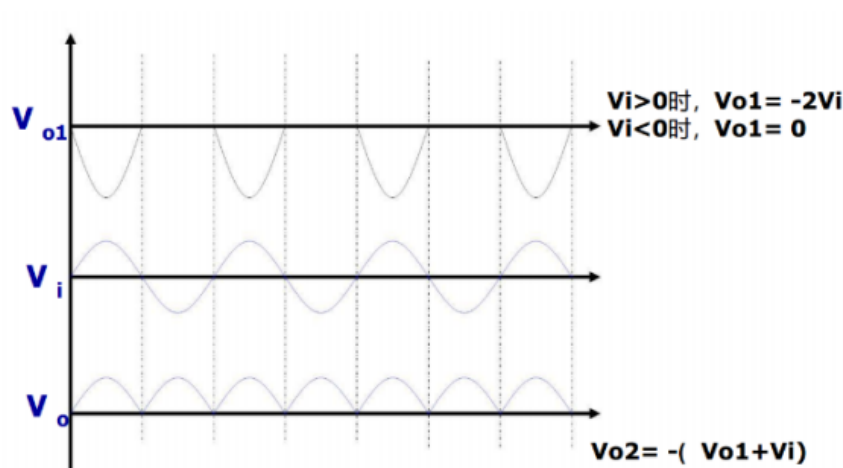


图 5: 电压传输特性及输入、输出电压波形

4.2.3 注意事项

整流的精度决定于 R_{f1} 、 R_{f2} 、 R_1 、 R_2 的匹配精度。

5 硬件实验内容

5.1 正弦波产生电路

5.1.1 组装电路

按照实验电路图在实验板上正确连接电路，检查接线无误后接通电源。

5.1.2 观察输出波形

将示波器接在振荡电路的输出端，观察输出波形 V_O 。适当调节电位器 R_P ，使电路产生振荡，观察负反馈强弱（即电压增益 A_{vf} 大小）对输出波形 V_O 的影响。

5.1.3 测量输出电压峰-峰值和输出信号频率

在输出波形 V_O 基本不失真的情况下，分别测量输出电压的峰-峰值和振荡频率 f_0 ，并绘制波形图。

5.1.4 测量开环幅频特性和相频特性

幅频特性 在实验电路图中将 a 点断开，从 1、2 两点间输入信号 V_{I2} 。为保持放大器工作状态不变， V_{I2} 的幅值应与步骤 5.3 测得的输出电压峰-峰值保持一致。改变输入信号 V_{I2} 的频率并保持幅值不变，分别测量对应的输出电压峰-峰值，记入实验数据表格。

相频特性 在实验电路图中将 a 点断开，输入信号 V_{I2} ，改变输入信号频率，观测输出电压 V_O 与输入信号 V_{I2} 之间的相位差，记入实验数据表格。

5.2 精密全波整流电路

5.2.1 组装电路与调零

按照图组装电路（电源电压为 $\pm 12\text{V}$ ），检查无误后，接通电源。进行电路调零。将输入端接地（使 $V_I = 0$ ），缓慢调节运放调零端的外接电位器，使输出电压为零。

5.2.2 测量直流传输特性

在输入端加正、负直流电压，分别测出 V_{O1} 、 V'_{O1} 和 V_O ，并画出 V_O - V_I 的传输特性曲线。

5.2.3 观测交流输入波形

输入正弦电压峰-峰值为 4V 、 $f = 1\text{kHz}$ ，观测并记录 V_I 、 V_{O1} 和 V_O 波形，标出它们的幅值和相位。注意：用 V_I 作为信号触发源。

5.2.4 观测电压传输特性曲线

直接用示波器的 X-Y 方式观察电压传输特性曲线（注意坐标原点的调节方法）。

6 硬件实验结果分析

6.1 正弦波产生电路

6.1.1 实验插板图

实验电路插板搭建如图所示（图略）。

6.1.2 实验波形

振荡波形 示波器测得稳定正弦振荡波形，核心参数：峰峰值 $V_{pp} = 3.480\text{V}$ ，频率 $f = 733.1\text{Hz}$ ，波形基本不失真。

相位差测量 在谐振频率附近测量输入与输出信号相位差，谐振点相位差接近 0° ，符合 RC 串并联选频网络特性。

振荡不起来的情况 当负反馈过强、增益不足或接线错误时，电路无法满足起振条件，无振荡波形输出。

电压增益过大的情况 电位器调节不当导致增益过高，波形严重失真，峰峰值可达 15.20 V，出现明显削波。

6.1.3 实验数据

调节 R_P 使振荡稳定且波形最大不失真，测得振荡频率 $f_0 = 733 \text{ Hz}$ 。保持 V_{12} 幅度不变，改变频率测得幅频与相频特性数据如下：

表 3: 开环幅频特性与相频特性测量数据

输入信号频率 f/Hz	输出电压峰峰值 V_{pp}/V	相位差 $\varphi/^\circ$
50	1.5	0
70	0.76	79.2
100	1.02	75.42
200	1.4	67.95
700	2.36	45.18
$f_0 = 733$	3.44	2.022
1200	3.44	-17.39
5000	3.28	-66.93
7000	1.14	-70.59
10000	0.84	-73.73

数据分析 在谐振频率 f_0 处输出幅度最大、相位差近似为 0° ；频率偏离 f_0 时输出幅度下降，相位差显著变化。实验结果与 RC 串并联选频网络理论特性基本一致。

6.2 精密全波整流电路

6.2.1 实验插板图

实验电路插板搭建如图所示（图略）。

6.2.2 实验波形图

半波整流 其中黄色波形为输入信号，蓝色波形为半波整流所得波形。

全波整流 其中黄色波形为输入信号，蓝色波形为精密全波整流后的波形。

示波器 XY 显示模式下传输特性曲线 图示为传输特性曲线，因电路中可能存在某些接触不良的问题，噪声很大，存在一些不规则的“小颗粒”，但是主要特征还是清晰可见。课本上的图与实验所示图形基本一致，可知实验结果正确。

6.2.3 实验数据

表 4: 精密全波整流电路直流输入输出测量数据

输入直流电压 V_I/V	-5.0	-0.7	-0.5	-0.3	0	0.3	0.5	5.0
V'_{O1}/V	-9.4	-770mV	-189mV	188mV	0	1.375V	1.385V	1.439V
V_{O1}/V	-8.6	-206mV	226mV	625mV	0	959mV	987mV	947mV
V_O/V	5.767	1.105	0.730	0.498	0	0.537	0.743	5.929

原始数据

数据处理 使用示波器的 XY 模式做出传输特性曲线如下图所示，测得数据不够平滑，虽有一定的误差，但是从形状上看，与示波器实际测得的波形近似，达到了实验的目的。

7 实验总结

7.1 正弦波产生电路

7.1.1 问题及解决方案

本次实验比较简单，实验过程顺利，未遇到明显故障与问题。

7.1.2 操作技巧

插装电路时，导线与引脚尽量剪短，避免布线过长，可提高电路稳定性，减少接触不良与干扰，便于一次性完成实验，也便于故障排查。

7.1.3 问题及解决方案

1. 将信号发生器关闭，仅开启恒压直流源，将示波器直接与直流源相连，波形显示为规则的正弦波。

解决方法：地线没有接好，地线接触不良导致波形离谱，重新连接地线稳固后，奇怪的波形消失了。

2. 整流后的波形出现晃动和变形，与上一个问题一样，是地线接触不良导致，重新连接后就解决了。

7.2 精密全波整流电路

7.2.1 实验小结

本次实验对我来说又是一个全新的挑战，难度比上一个实验大了一些，第一个实验没有遇到什么问题，但是这个第二个实验出了一些诡异的问题，比如去掉输入信号后，示波器依然有规整的正弦波，解决之后恍然大悟，增长了我的见识，提高了我的动手能力和分析问题的能力，是很有收获的一次实验。

7.3 心得体会

通过本次实验，问题定位与排查能力得到进一步提升，面包板搭建与调试熟练度明显提高，同时也更加熟悉示波器在波形观察与参数测量中的使用方法。

8 思考题

8.1 正弦波产生电路

1. 若想改变本实验电路的振荡频率，需要调节电路中的哪些元件？

解：根据自激振荡的相位条件，电路的频率应满足

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

故需要调节选频网络中的电阻 R 和电容 C 以改变电路振荡频率。

2. 分析电路调节输出电压幅度的原理，说明该电路中调整哪个元件可以改变输出电压 V_O 的幅度？

解：电路通过调节电位器 R_P 来改变电路的反馈系数，从而调节输出电压幅度。

3. 试说明用示波器测量频率有哪几种常用方法？

解：第一，可以通过示波器的 measure 功能，选择测量的内容，自动测量波形的频率；

第二，通过示波器的光标（cursor）功能，测量波形的周期，取倒数即为所测信号的频率。

8.2 精密全波整流电路

1. 如果本实验所选的电阻不匹配，则传输特性会怎么样？

解：本次实验所用的电路，其整流精度取决于电阻 R_{f1} 、 R_1 、 R_{f2} 、 R_2 的匹配精度。如果这四个电阻不能匹配，则得到的电路传输特性曲线在第一、第二象限的曲线斜率就不为 $+1$ 、 -1 ，而有可能为其他的值。

2. 如果运算放大器的零漂很大，则 V_O 波形会怎样？

解：在输入为零的时候，输出不为 0 即为零漂。若零漂很大，则输出信号的波形会出现抖动，在输入信号接近 0 处的波形会出现一定幅度的失真。